

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА
ФРАНКА
Факультет прикладної математики та інформатики
Кафедра програмування

Лабораторна робота №6
Використання DLL в C++

Виконала:
Студентка групи ПМІ-46
Тригуб Марта

Мета роботи

Ознайомитися з методами використання динамічних бібліотек DLL у програмах C++:

- неявне зв'язування (implicit linking),
- явне зв'язування (explicit linking).

Бібліотека DLL (з лабораторної роботи №5)

Використано бібліотеку Lab5_DLL1.dll, яка містить 5 функцій, експортованих через extern "C" __declspec(dllexport):

Функція	Призначення
CountAboveThresholdWin	Підрахунок кількості елементів масиву INT, що перевищують поріг
AverageOfPositiveWin	Обчислення середнього арифметичного додатних елементів масиву DOUBLE
IsArithmeticProgressionWin	Перевірка, чи утворюють три числа арифметичну прогресію
ToUpperCharWin	Перетворення символу нижнього регістру на верхній
CountWordsStartingWithLetterWin	Підрахунок слів у рядку, що починаються з вказаної літери (без урахування регістру)

Частина 1. Неявне зв'язування (Implicit Linking)

Методика

- Використовується файл імпорту Lab5_DLL1.lib на етапі компіляції.
- Під час запуску програми система автоматично завантажує Lab5_DLL1.dll.

Результати виконання

```
D:\oc_on\lab_6\implicit_linking × + ▾

=====
Тест DLL - НЕЯВНЕ зв'язування (implicit linking)
=====

--- 1. CountAboveThresholdWin ---
Масив: [3, 7, 1, 9, 4, 12, 2, 8]
Поріг: 5
Кількість елементів > 5: 4 (очікується: 4)

Масив: [1, 2, 3]
Поріг: 10
Кількість елементів > 10: 0 (очікується: 0)

Масив: [-1, -2, -3]
Поріг: -5
Кількість елементів > -5: 3 (очікується: 3)

--- 2. AverageOfPositiveWin ---
Масив: [-3, 5, -1.5, 4, 0, 2.5]
Середнє позитивних: 3.8333 (очікується: 3.8333)

Масив: [-1.0000, -2.0000, 0.0000]
Середнє позитивних: 0.0000 (очікується: 0.0000)

Масив: [1.0000, 3.0000, 5.0000, 7.0000]
Середнє позитивних: 4.0000 (очікується: 4.0000)

--- 3. IsArithmeticProgressionWin ---
(2, 4, 6): TRUE (очікується: TRUE)
(9, 6, 3): TRUE (очікується: TRUE)
(1, 2, 4): FALSE (очікується: FALSE)
(5, 5, 5): TRUE (очікується: TRUE)
```

```

--- 4. ToUpperCharWin ---
ToUpperCharWin('a') = 'A'   (очікується: 'A')
ToUpperCharWin('z') = 'Z'   (очікується: 'Z')
ToUpperCharWin('m') = 'M'   (очікується: 'M')
ToUpperCharWin('A') = 'A'   (очікується: 'A')
ToUpperCharWin('Z') = 'Z'   (очікується: 'Z')
ToUpperCharWin('5') = '5'   (очікується: '5')
ToUpperCharWin(' ') = ' '   (очікується: ' ')

--- 5. CountWordsStartingWithLetterWin ---
Текст: "bear Big ball run Boy best"
Слів на 'b'/'B': 5   (очікується: 5)

Текст: "Sun sets slowly Sometimes sky shines"
Слів на 's'/'S': 6   (очікується: 6)

Текст: "hello world"
Слів на 'z': 0   (очікується: 0)

=====
Тестування завершено успішно!
=====
Press any key to continue . . .

```

Частина 2. Явне зв'язування (Explicit Linking)

Методика

- Використовується WinAPI: LoadLibrary, GetProcAddress, FreeLibrary.
- Файл .lib не потрібен, достатньо лише .dll.
- Алгоритм:
 1. Завантаження бібліотеки: LoadLibrary("Lab5_DLL1.dll")
 2. Отримання адрес функцій: GetProcAddress
 3. Виклики функцій через вказівники
 4. Звільнення бібліотеки: FreeLibrary

Результати виконання

```
=====
Тест DLL - ЯВНЕ зв'язування (explicit linking)
=====
```

[OK] Бібліотека Lab5_DLL1.dll успішно завантажена.

[OK] Всі функції успішно знайдені в бібліотеці.

--- 1. CountAboveThresholdWin ---

Масив: [3, 7, 1, 9, 4, 12, 2, 8]

Поріг: 5

Кількість елементів > 5: 4 (очікується: 4)

Масив: [1, 2, 3]

Поріг: 10

Кількість елементів > 10: 0 (очікується: 0)

Масив: [-1, -2, -3]

Поріг: -5

Кількість елементів > -5: 3 (очікується: 3)

--- 2. AverageOfPositiveWin ---

Масив: [-3.0000, 5.0000, -1.5000, 4.0000, 0.0000, 2.5000]

Середнє позитивних: 3.8333 (очікується: 3.8333)

Масив: [-1.0000, -2.0000, 0.0000]

Середнє позитивних: 0.0000 (очікується: 0.0000)

Масив: [1.0000, 3.0000, 5.0000, 7.0000]

Середнє позитивних: 4.0000 (очікується: 4.0000)

```

--- 3. IsArithmeticProgressionWin ---
(2, 4, 6): TRUE (очікується: TRUE)
(9, 6, 3): TRUE (очікується: TRUE)
(1, 2, 4): FALSE (очікується: FALSE)
(5, 5, 5): TRUE (очікується: TRUE)

--- 4. ToUpperCharWin ---
ToUpperCharWin('a') = 'A' (очікується: 'A')
ToUpperCharWin('z') = 'Z' (очікується: 'Z')
ToUpperCharWin('m') = 'M' (очікується: 'M')
ToUpperCharWin('A') = 'A' (очікується: 'A')
ToUpperCharWin('Z') = 'Z' (очікується: 'Z')
ToUpperCharWin('5') = '5' (очікується: '5')
ToUpperCharWin(' ') = ' ' (очікується: ' ')

--- 5. CountWordsStartingWithLetterWin ---
Текст: "bear Big ball run Boy best"
Слів на 'b'/'B': 5 (очікується: 5)

Текст: "Sun sets slowly Sometimes sky shines"
Слів на 's'/'S': 6 (очікується: 6)

Текст: "hello world"
Слів на 'z': 0 (очікується: 0)

[OK] Бібліотека звільнена (FreeLibrary).

=====
Тестування завершено успішно!
=====
Press any key to continue . . . |

```

Висновки

У ході лабораторної роботи:

- Виконано приклади використання DLL методами неявного та явного зв'язування.
- Перевірено роботу всіх 5 функцій бібліотеки Lab5_DLL1.dll.

- Результати збігаються з очікуваними, що підтверджує коректність реалізації.
- Неявне зв'язування зручне для стандартного використання, явне — більш гнучке та дозволяє програмно керувати бібліотекою.